

Exemplo didático – Derivação de um comando if-else em C

1. Código gerado

```
if (idade >= 18) {  
    printf("Acesso liberado.\n");  
} else {  
    printf("Acesso bloqueado.\n");  
}
```

2. Regras gramaticais utilizadas

Para fazer a derivação do comando if-else, foi utilizada uma gramática reduzida da linguagem C, considerando somente as regras necessárias para representar o trecho escolhido. Os símbolos entre < > representam os não terminais, enquanto os demais representam os terminais da linguagem.

<if_statement> ::= if (<condition>) <compound_statement> else
<compound_statement>

<condition> ::= <expression> <relational_operator> <integer_literal>

<expression> ::= <identifier>

<relational_operator> ::= >=

<integer_literal> ::= 18

<identifier> ::= idade

<compound_statement> ::= { <statement> }

<statement> ::= <printf_statement>

<printf_statement> ::= printf (<string_literal>) ;

`<string_literal> ::= "Acesso liberado.\n" | "Acesso bloqueado.\n"`

3. Derivação

A derivação começa pelo símbolo `<if_statement>` e, a partir das regras apresentadas, os símbolos não terminais são substituídos até chegar ao código final.

`<if_statement>`

$\Rightarrow$ `if ( <condition> ) <compound_statement> else <compound_statement>`

$\Rightarrow$ `if (<expression> <relational_operator> <integer_literal>)
 <compound_statement> else <compound_statement>`

$\Rightarrow$ `if (<identifier> <relational_operator> <integer_literal>)
 <compound_statement> else <compound_statement>`

$\Rightarrow$ `if (idade <relational_operator> <integer_literal>)
 <compound_statement> else <compound_statement>`

$\Rightarrow$ `if (idade >= <integer_literal>)
 <compound_statement> else <compound_statement>`

$\Rightarrow$ `if (idade >= 18)
 <compound_statement> else <compound_statement>`

$\Rightarrow$ `if (idade >= 18)
 { <statement> } else <compound_statement>`

$\Rightarrow$ `if (idade >= 18)
 { <printf_statement> } else <compound_statement>`

```
⇒ if ( idade >= 18 )  
    { printf ( <string_literal> ) ; } else <compound_statement>
```

```
⇒ if ( idade >= 18 )  
    { printf ( "Acesso liberado.\n" ) ; } else <compound_statement>
```

```
⇒ if ( idade >= 18 )  
    { printf ( "Acesso liberado.\n" ) ; } else { <statement> }
```

```
⇒ if ( idade >= 18 )  
    { printf ( "Acesso liberado.\n" ) ; } else { <printf_statement> }
```

```
⇒ if ( idade >= 18 )  
    { printf ( "Acesso liberado.\n" ) ; } else  
    { printf ( "Acesso bloqueado.\n" ) ; }
```

Forma concreta em C, com pontuação:

```
if (idade >= 18) {  
    printf("Acesso liberado.\n");  
} else {  
    printf("Acesso bloqueado.\n");  
}
```

4. Breve explicação textual

O comando if-else é utilizado para tomar uma decisão no programa a partir de uma determinada condição. Nesse exemplo, a condição utilizada é idade >= 18, que verifica se a idade informada é maior ou igual a 18.

Caso a condição seja verdadeira, o primeiro bloco é executado e aparece a mensagem "Acesso liberado.". Caso seja falsa, o programa executa o bloco do else, mostrando a mensagem "Acesso bloqueado.".

A derivação mostra como o trecho de código pode ser construído a partir das regras gramaticais apresentadas. Dessa forma, o código não é apenas uma sequência de comandos, mas uma sentença que pode ser formada por meio das regras da gramática da linguagem C.